5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

FÉMEK VEGYÜLETEINEK JELLEMZŐI

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be a helyes válaszokat!

A vegyület…	**Képlete**	**Fizikai és kémiai tulajdonságok, gyakorlati jelentőség**
köznapi neve: **égetett mész**	**1.**	*Ipari előállítása mészégetéssel (reakcióegyenlet)* **2.**
köznapi neve: **3.**	**4.**	Kéntartalmú, kristályvizes só, oldatát gombaölő hatása miatt permetezésre is használják. *Vizes oldatának reakciója cinkkel (Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!)* **5.**
neve: **6.**	CaC_2	*Laboratóriumi felhasználása gázfejlesztésre (Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!)* **7.**
köznapi neve: **trisó**	**8.**	*Tetszőleges példa gyakorlati alkalmazására* **9.**
neve: **10.**	Na_2CO_3	*Reakciója kénsavval (Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!)* **11.**
neve: **12.**	NH_4NO_3	*Ipari előállítása (reakcióegyenlet)* **13.** *Tetszőleges példa gyakorlati alkalmazására* **14.**

B) Számítási feladat

Ha nátrium-hidrogén-karbonátot hevítünk, nátrium-karbonát, szén-dioxid és víz keletkezik. A reakciót sütőporokban is használják.

a) Írja fel a lejátszódó folyamat reakcióegyenletét!

b) 3,36 g nátrium-hidrogén-karbonát bomlása során mekkora térfogatú, 25 °C-os standard nyomású szén-dioxid-gáz keletkezik? Számítsa ki, mekkora tömegű szilárd anyag marad vissza!

A visszamaradt szilárd anyagot 500 cm^3 vízben feloldjuk, majd akkora mennyiségű telített kalcium-klorid-oldatot adunk hozzá, hogy az összes csapadék leváljon.

c) Milyen színű a leváló csapadék? Írja fel a végbemenő kémiai folyamat reakcióegyenletét!

Ezután a keletkező csapadékot leszűrjük, megszárítjuk, majd megmérjük a tömegét.

d) Számítsa ki, mekkora tömegű a leszűrt és megszárított csapadék!

e) Számítsa ki, mekkora tömegű telített kalcium-klorid-oldatot használtunk a csapadék leválasztásához!
A kalcium-klorid oldhatósága a megfelelő hőmérsékleten: 74,5 g kalcium-klorid/100 g víz.

15 pont	

6. Elemző és számítási feladat

A *formalin* a formaldehid vizes oldatának köznapi megnevezése. A formaldehid szobahőmérsékleten színtelen, erős szagú mérgező gáz, vízben jól oldódik. Kereskedelmi forgalomban általában 37,0 tömeg%-os oldatban kapható. A formalin a legtöbb baktériumot és gombát elpusztítja, spóráikat is beleértve. Emberi és más szövetek fertőtlenítésére, balzsamozására használják, mert azok így sokáig eltárolhatók.

(Wikipédia nyomán)

a) Írja fel a formaldehid szerkezeti képletét (a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével együtt)!

b) Mi jellemző a molekula polaritására? Milyen köze van a molekula polaritásának a vízben való jó oldhatósághoz?

c) Az iparban metil-alkoholból milyen típusú reakcióval állítják elő?